

Classes Empacotadoras em Java

Transformando tipos primitivos em objetos, as classes empacotadoras são fundamentais para a programação Java moderna.

Elas constituem parte essencial da manipulação de dados em aplicações Java avançadas.

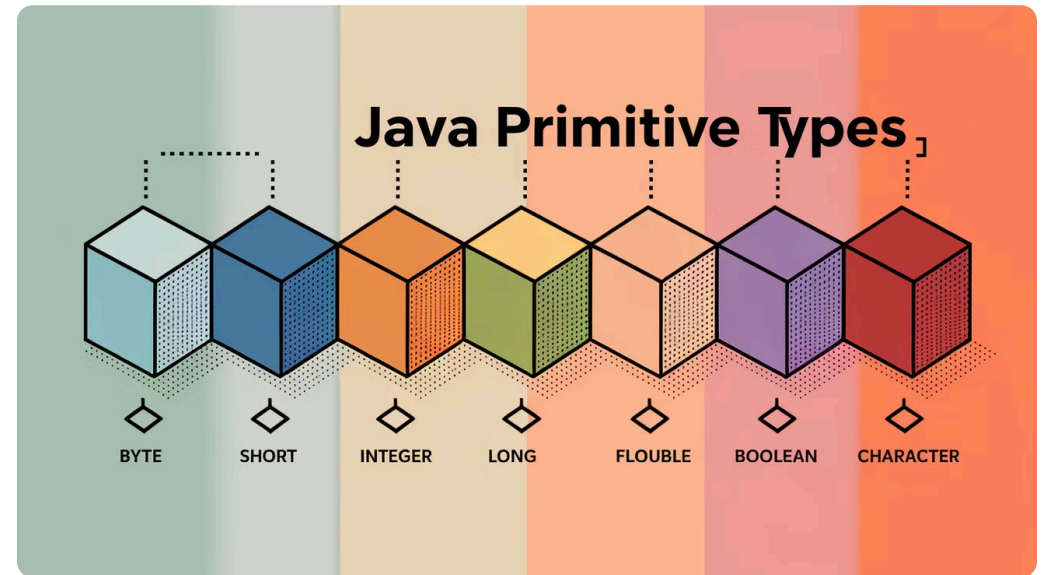
 **by Rodrigo Martins Pagliares**



O que são Classes Empacotadoras?

Classes que "empacotam" tipos primitivos em objetos completos. Permitem a conversão automática entre primitivos e objetos.

Cada tipo primitivo possui sua classe correspondente no universo Java.





Motivação para Classes Empacotadoras



Tratamento como Objetos

Permite que tipos primitivos sejam manipulados como objetos completos.



Coleções Genéricas

Essenciais para uso em ArrayList, HashMap e outras estruturas genéricas.



Métodos Utilitários

Fornecem operações avançadas de conversão e manipulação de dados.



Compatibilidade

Necessárias para integração com frameworks e bibliotecas Java modernas.

Criação e Inicialização

1

Construção Explícita

~~Integer num1 = new Integer(42)~~

~~Deprecated (obsoleto)~~

2

Método valueOf

Integer num2 = Integer.valueOf(42)

3

Autoboxing

Integer num3 = 42



Métodos Úteis

Método	Função	Exemplo
parseInt()	Converte String para int	<code>int x = Integer.parseInt("100")</code>
toString()	Converte para String	<code>String s = Integer.toString(42)</code>
compareTo()	Compara valores	<code>num1.compareTo(num2)</code>
equals()	Verifica igualdade	<code>num1.equals(num2)</code>



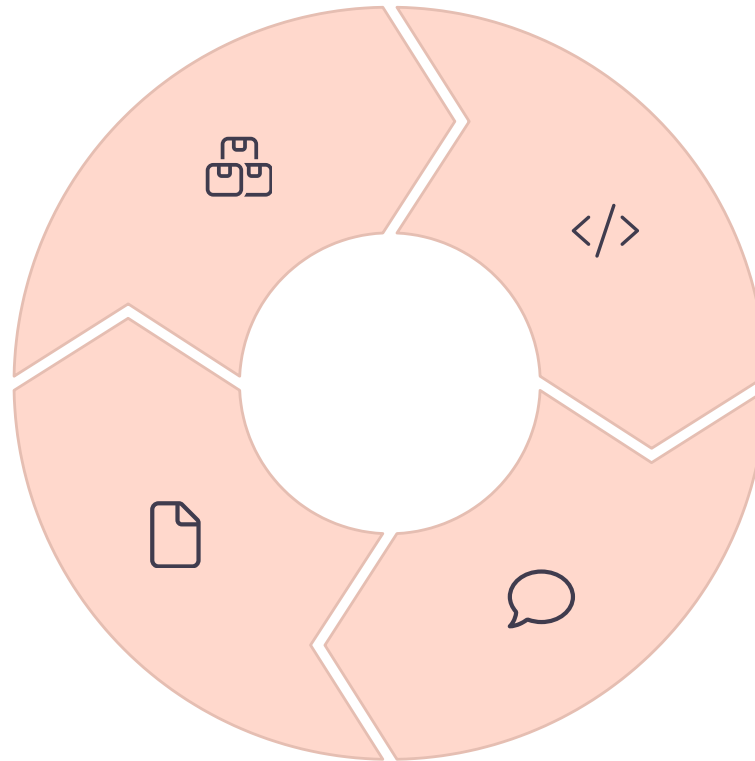
Autoboxing e Unboxing

Autoboxing

Conversão automática de primitivo para objeto wrapper

Código Java

```
int x = num; // objeto → primitivo
```



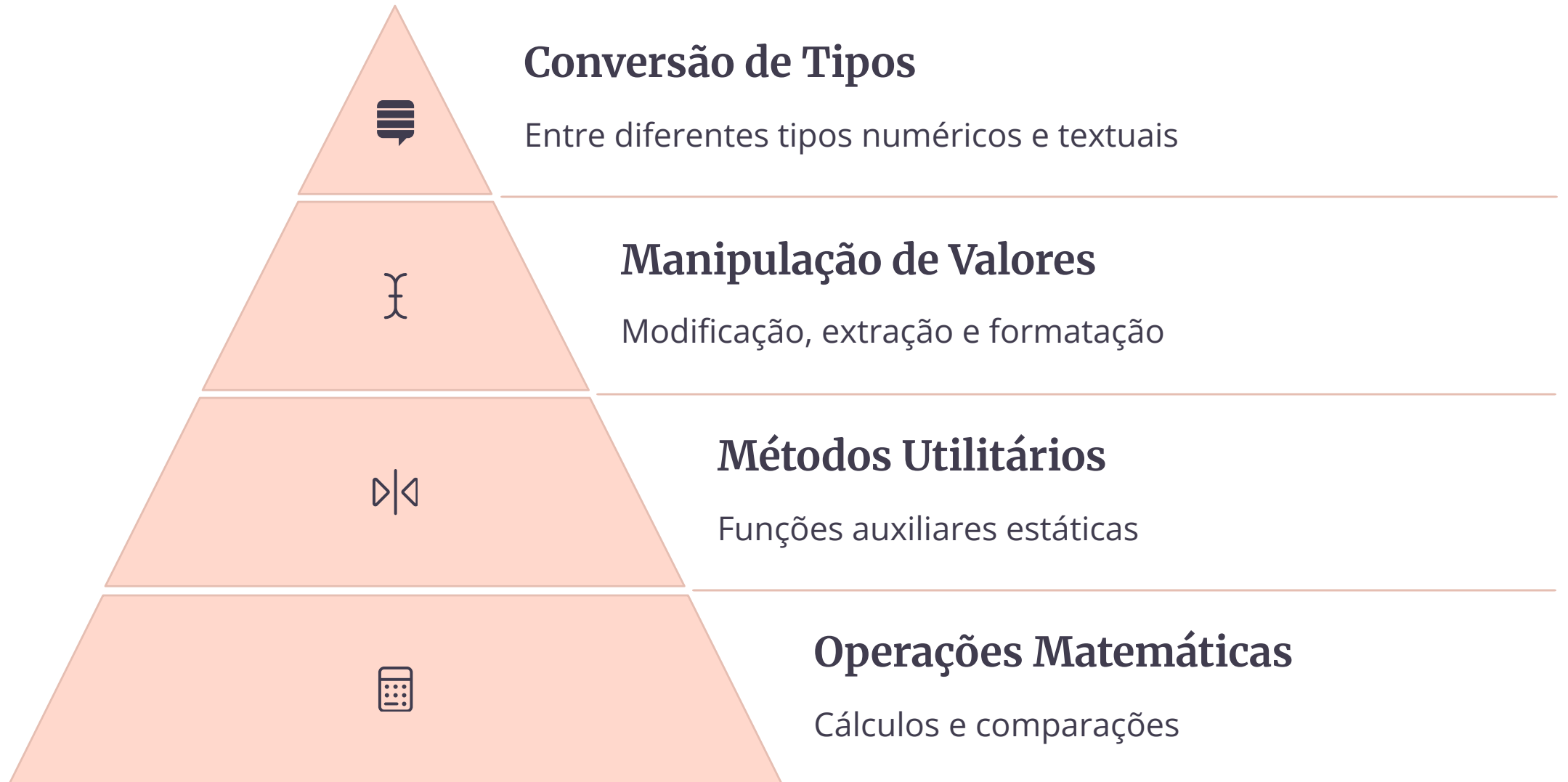
Código Java

```
Integer num = 100; //  
primitivo → objeto
```

Unboxing

Conversão automática de objeto wrapper para primitivo

Principais Operações



Boas Práticas



Evitar criação desnecessária

Minimize instanciações para melhor desempenho



Preferir valueOf()

Utilize métodos estáticos em vez de construtores



Atenção ao desempenho

Considere o impacto em operações de alta frequência



Desempenho e Considerações

Impacto na Memória

Objetos wrapper consomem mais memória que primitivos. Um Integer ocupa aproximadamente 16 bytes, enquanto um int ocupa apenas 4 bytes.

Cache de Objetos

Classes como Integer mantêm cache para valores frequentes (-128 a 127). Isto melhora o desempenho para valores comuns.

Estratégias de Otimização

Use primitivos para cálculos intensivos. Reserve wrappers para APIs e coleções. Minimize conversões em loops críticos.

Dúvidas?

Agradecemos sua atenção! Estamos à disposição para esclarecer qualquer ponto sobre Classes Empacotadoras em Java.

Entre em contato para aprofundar seus conhecimentos ou receber suporte adicional.

